ใบงาน STEM·SELC · คณิตศาสตร์ ม.1 · บทที่ 3.3 กราฟความสัมพันธ์เชิงเส้นในชีวิตจริง

ชื่อ .....
ชั้น ม.1/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

น้ำฝนจากหลังคา — กราฟความสัมพันธ์เชิงเส้น

CCC: รูปแบบ · ระบบและแบบจำลอง | CODAP | CER

1) สังเกตปรากฏการณ์

โรงเรียนอยากรองน้ำฝนจากหลังคาโรงอาหารไว้รดต้นไม้หน้าแล้ง

ฉันเห็น... **ฉันสงสัยว่า...**

.....

.....

2) คำถามและคาดการณ์ (ก่อนเห็นหลักฐาน)

คำถาม: ฝนตกกี่มิลลิเมตร ถังขนาด 2,000 ลิตรจึงจะเต็ม?

ฉันคาดว่า... เพราะ...

.....

.....

3) ออกแบบและเก็บข้อมูล

1. ความรู้ตั้งต้น: ฝน 1 มิลลิเมตร ตกบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร = น้ำ 1 ลิตร
2. วัดหรือประมาณพื้นที่หลังคา (กว้าง × ยาว) ใส่ในช่องด้านล่าง
3. กรอกปริมาณฝน (mm) อย่างน้อย 4 ค่า ระบบคิดน้ำที่รองได้ y = พื้นที่ × x
4. ดูว่าจุดเรียงเป็นเส้นตรงไหม แล้วอ่านค่าจากกราฟตอนถังเต็ม

พื้นที่หลังคา (ตารางเมตร): .....

ปริมาณฝน x (mm)
5
10
20
40

4) วิเคราะห์ข้อมูล — วาดกราฟ/แผนภาพ และคำนวณ



ผลการคำนวณ:

ทำต่อใน CODAP: ลากไฟล์ CSV ลงใน CODAP → ลาก x ไปแกนนอน และ y ไปแกนตั้ง → เมนูรูปไม้บรรทัดของกราฟ → เลือก Least Squares Line ดูว่าได้เส้นตรงผ่านจุดกำเนิดไหม

5) อธิบายด้วยหลักฐาน (CER)

C ข้อกล่าวอ้าง **ตอบคำถามในประโยคเดียว**	
E หลักฐาน **ตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด**	
R เหตุผล **หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อม E กับ C**	

คำตอบเปลี่ยนจากที่คาดไว้ไหม? หลักฐานอะไรทำให้เปลี่ยนหรือยืนยัน

หลักฐานนี้ “บอกอะไรไม่ได้” บ้าง?

ประเมินตนเอง

☐ C ตอบตรงคำถาม ☐ E มีตัวเลขจากข้อมูล ≥ 2 จุด ☐ R ใช้หลักคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ความรู้สึก ☐ บอกข้อจำกัดของหลักฐาน

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · ใบงานออกแบบเอง ตามแนวทางโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ที่ mathdevth.github.io/selc.html